高中物理 OpenSciEd 高中 · P.6 恒星与大爆炸

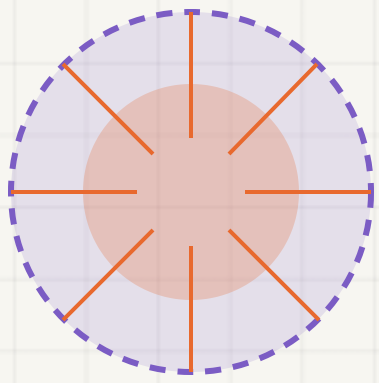
客星留下了什么?

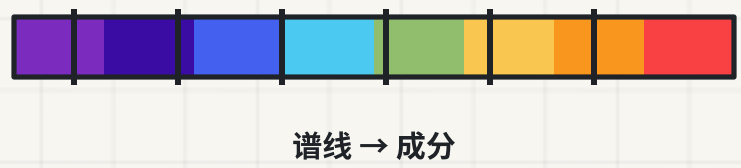
第2课 遗迹光谱

（客星的物质和稳定恒星相比如何? · 探究）

01 现象

在曾出现客星的位置，望远镜图像能看到半球形的尘埃和气体云



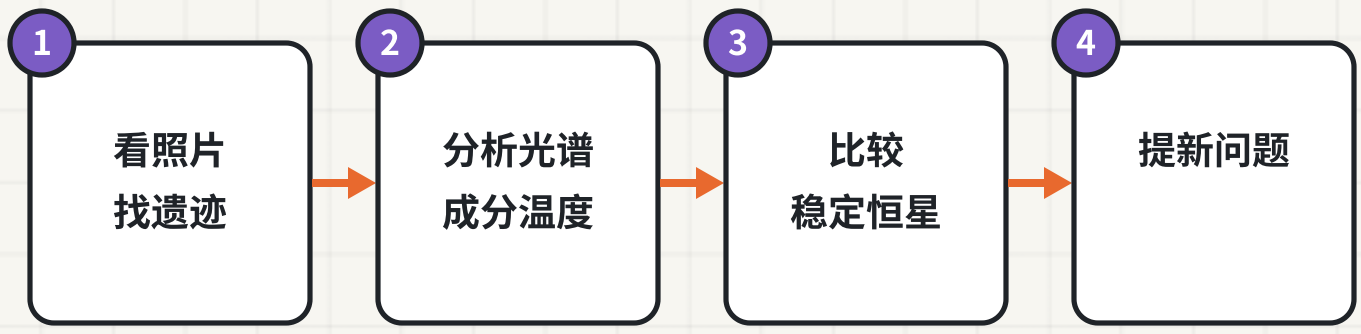


↓

02 光谱分析

教材探究：比较曾出现客星的天区照片，发现像气体或尘埃的遗迹；分析光谱判断遗迹的成分和温度；与稳定恒星的光谱比较，记进进度追踪表

示意



↓

03 得出结论

稳定恒星主要由氢和氦组成，这是最轻的两种元素，温度为几千到几万摄氏度；客星遗迹温度达几百万摄氏度，含氢、氦以外的元素，有的甚至没有氢和氦

稳定恒星	温度	遗迹	遗迹成分
多为氢氦	几千至几万°C	几百万°C	有重元素

这一课弄明白

- **光谱** · 看成分
- **遗迹** · 更热更重
- **拓展** · 用光栅看灯光谱
- **安全** · 勿直视太阳

教材来源：OpenSciEd P.6 Stars & the Big Bang 第2课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）